

# Esercitazione 1, Parte 2

---

Claudio Gallicchio  
1 Marzo 2024



## Esercizio 1

Dire se la seguente affermazione è vera

$\alpha \models \beta$  se e soltanto se  $\alpha \Rightarrow \beta$  è valida

( $\alpha$  e  $\beta$  sono formule proposizionali)



?

<https://forms.gle/T6ZpYM3AXneKFeKV8>

$\alpha \models \beta$  sse  $\alpha \Rightarrow \beta$  è valida

PASSO1: Assumiamo  $\alpha \models \beta$  e dimostriamo che  $\alpha \Rightarrow \beta$  è valida

- Se  $\alpha \models \beta$ , vuol dire che  $M(\alpha) \subseteq M(\beta)$
- Se  $\alpha \Rightarrow \beta$  non fosse valida, dovrebbe esistere una interpretazione,  $I$ , tale che  $\alpha \Rightarrow \beta$  è falsa.
- Questo accade per  $\alpha$  True,  $\beta$  False.
- Quindi dovrebbe esistere una interpretazione  $I$ , tale che  $I \in M(\alpha)$  e  $I \notin M(\beta)$
- Questo contraddice l'assunzione, quindi  $\alpha \Rightarrow \beta$  è valida

| $\alpha$ | $\beta$ | $\alpha \Rightarrow \beta$ |
|----------|---------|----------------------------|
| T        | T       | T                          |
| T        | F       | F                          |
| F        | T       | T                          |
| F        | F       | T                          |



$\alpha \models \beta$  sse  $\alpha \Rightarrow \beta$  è valida

PASSO2: Assumiamo che  $\alpha \Rightarrow \beta$  è valida e dimostriamo  $\alpha \models \beta$

- Se  $\alpha \Rightarrow \beta$  è valida, allora in ogni interpretazione in cui  $\alpha$  è vera, deve essere vera anche  $\beta$
- Cioè, se  $I \in M(\alpha)$ , allora  $I \in M(\beta)$ .
- Questa è esattamente la definizione di conseguenza logica, quindi  $\alpha \models \beta$

|               | $\alpha$ | $\beta$ | $\alpha \Rightarrow \beta$ |
|---------------|----------|---------|----------------------------|
| $\rightarrow$ | T        | T       | T                          |
|               | T        | F       | F                          |
| $\rightarrow$ | F        | T       | T                          |
| $\rightarrow$ | F        | F       | T                          |

Dire se la seguente affermazione è vera

$\alpha \models \beta$  se e soltanto se  $\alpha \Rightarrow \beta$  è valida

Risposta: SI.

## Esercizio 2

Dire se è vera o falsa la seguente affermazione

*Ogni clausola proposizionale non vuota di per sé è soddisfacibile.*



?

<https://forms.gle/YqxBjBmQnm5PBZf78>

*Ogni clausola proposizionale non vuota di per sé è soddisfacibile.*

- Una clausola è una disgiunzione di letterali.
- L'insieme dei modelli di una clausola è dato dall'unione degli insiemi dei modelli dei singoli letterali.
- Nota: *Falso* è insoddisfacibile, ma è in realta' un “sinonimo” per la clausola vuota.
- Nota: Anche  $A \wedge \neg A$  è insoddisfacibile, ma si tratta di due clausole, non una sola.



Dire se è vera o falsa la seguente affermazione

*Ogni clausola proposizionale non vuota di per sé è soddisfacibile.*

Risposta: SI.

## Esercizio 3

È data la seguente KB:  $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E)$ .

Quali delle seguenti sono conseguenza logica di KB?

i.  $(A \vee B)$

ii.  $(A \vee B \vee C) \wedge (B \wedge C \wedge D \Rightarrow E)$

iii.  $(A \vee B) \wedge (\neg D \vee E)$

iv.  $(A \vee B \vee E)$



?

<https://forms.gle/eHVwz6YxabK6jwN9>

$KB \quad (A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E)$

i.  $(A \vee B)$       RISPOSTA: SI

$$\frac{(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E)}{A \vee B}$$

$\wedge$ -ELIMINATION

$$KB \quad (A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E)$$

$$ii. \quad (A \vee B \vee C) \wedge (B \wedge C \wedge D \Rightarrow E)$$

$$R_0. (A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E)$$

RISPOSTA: SI

$$R_1. A \vee B \quad \wedge\text{-Elim. } R_0$$

$$R_2. A \vee B \vee C \quad \vee\text{-Intro. } R_1$$

$$R_3. \neg C \vee \neg D \vee E \quad \wedge\text{-Elim. } R_0$$

$$R_4. \neg B \vee \neg C \vee \neg D \vee E \quad \vee\text{-Intro. } R_3$$

$$R_5. B \wedge C \wedge D \Rightarrow E \quad \Rightarrow\text{-Intro. } R_4$$

$$R_6. (A \vee B \vee C) \wedge (B \wedge C \wedge D \Rightarrow E) \quad \wedge\text{-Intro.}$$

$KB \quad (A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E)$

iii.  $(A \vee B) \wedge (\neg D \vee E)$

RISPOSTA: NO

ELIMINARE  $\neg C$  DAL CONGIUNTO, RAFFORZA LA FORMULA, ESCLUDENDO DEI MODELLI IN CUI LA KB È VERA.

In pratica sto eliminando dall'insieme di modelli l'interpretazione in cui

$C = \text{false}$ ,  $D = \text{True}$ ,  $E = \text{False}$   
che è modello di KB, ma non di (iii)

$KB \quad (A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E)$

iv)  $A \vee B \vee E$

RISPOSTA: SI

$R_0. (A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E)$

$R_1. A \vee B$   $\wedge$ -Elimin.  $R_0$

$R_2. A \vee B \vee E$   $\vee$ -Introduction  $R_1$

## Esercizio 4

Supponiamo di voler dimostrare che una formula  $\alpha$  è conseguenza logica di KB utilizzando il metodo di risoluzione. Quale dei seguenti è il metodo corretto?

Nel seguito  $FC(\beta)$  sta per la trasformazione in forma a clausole di  $\beta$ .

- a.  $FC(KB) \vdash_{\text{RES}} FC(\alpha)$
- b.  $FC(KB) \cup FC(\neg\alpha) \vdash_{\text{RES}} \{ \}$
- c.  $FC(KB) \cup \neg FC(\alpha) \vdash_{\text{RES}} \{ \}$
- d. Nessuna delle altre opzioni.





?

<https://forms.gle/ajV6P8ZKKQdgyRdS7>

## Esercizio 4

Supponiamo di voler dimostrare che una formula  $\alpha$  è conseguenza logica di KB utilizzando il metodo di risoluzione. Quale dei seguenti è il metodo corretto?

Nel seguito  $FC(\beta)$  sta per la trasformazione in forma a clausole di  $\beta$ .

a.  $FC(KB) \vdash_{\text{RES}} FC(\alpha)$

b.  $FC(KB) \cup FC(\neg\alpha) \vdash_{\text{RES}} \{ \}$

c.  $FC(KB) \cup \neg FC(\alpha) \vdash_{\text{RES}} \{ \}$

d. Nessuna delle altre opzioni.



?

<https://forms.gle/n4v8PA1K5TyR1VEm7>

## Esercizio 5

Mostrare che dall'insieme di formule  
 $\Gamma = \{(P \wedge Q) \Rightarrow R, P, P \Rightarrow Q\}$  si deriva  $Q \wedge R$   
utilizzando a. DPLL, e b. Risoluzione

DPLL: corretto & completo

WALKSAT: corretto, non completo

Risoluzione: corretto e completo per refutazione

# L'algoritmo DPLL

**function** DPLL-Soddisfacibile?(*s*) **returns** *true* oppure *false*

**inputs:** *s*, una formula della logica proposizionale

*clausole*  $\leftarrow$  l'insieme di clausole nella rappresentazione CNF di *s*

*simboli*  $\leftarrow$  una lista di tutti i simboli proposizionali in *s*

**return** DPLL(*clausole*, *simboli*, { })

**function** DPLL(*clausole*, *simboli*, *modello*) **returns** *true* oppure *false*

**if** ogni clausola in *clausole* è vera in *modello* **then return** *true*

**if** qualche clausola in *clausole* è falsa in *modello* **then return** *false*

*P*, *valore*  $\leftarrow$  Trova-Simbolo-Puro(*simboli*, *clausole*, *modello*)

**if** *P* è diverso da null **then return** DPLL(*clausole*, *simboli* – *P*, *modello*  $\leftarrow$  {*P* = *valore*})

*P*, *valore*  $\leftarrow$  Trova-Clausola-Unitaria(*clausole*, *modello*)

**if** *P* è diverso da null **then return** DPLL(*clausole*, *simboli* – *P*, *modello*  $\leftarrow$  {*P* = *valore*})

*P*  $\leftarrow$  Primo(*simboli*); *resto*  $\leftarrow$  Resto(*simboli*)

**return** DPLL(*clausole*, *resto*, *modello*  $\leftarrow$  {*P* = *true*}) **or**

DPLL(*clausole*, *resto*, *modello*  $\leftarrow$  {*P* = *false*})

terminazione anticipata?

simbolo puro?

clausola unitaria?

$$\Gamma = \{ (P \wedge Q) \Rightarrow R, \neg P, P \Rightarrow Q \}$$

$\Gamma \models Q \wedge R$  se  $\Gamma \cup \{ \neg (Q \wedge R) \}$   
è insoddisfacibile

DPLL richiede la Trasformazione  
in forma a clausole

$$Fc(\Gamma \cup \{ \neg (Q \wedge R) \})$$

$$\Gamma = \{ \underset{1)}{(P \wedge Q) \Rightarrow R}, \underset{2)}{P}, \underset{3)}{P \Rightarrow Q} \}$$

$$1) (P \wedge Q) \Rightarrow R \equiv \neg (P \wedge Q) \vee R \equiv \neg P \vee \neg Q \vee R$$

$$\{ \neg P, \neg Q, R \}$$

$$2) \{ P \}$$

$$3) \{ \neg P, Q \}$$

$$4) \{ \neg Q, \neg R \}$$

$$\{ \neg P, \neg Q, R \} \cup \{ P \} \cup \{ \neg P, Q \} \cup \{ \neg Q, \neg R \}$$

La **tabella** che costruiamo sotto fornisce un **metodo ordinato** di svolgere questo tipo di dimostrazioni.

**Ad ogni passo** si evidenzia:

- l'assegnamento parziale,
- le clausole soddisfatte (ok)
- le clausole semplificate sulla base degli assegnamenti fatti
  - se  $A=t$  una clausola che contiene  $\neg A$  può essere vera solo in virtù degli altri letterali e quindi può essere semplificata, stessa cosa se  $A=f$  si semplificano le clausole che contengono  $A$ .



|  | Assegnamento | Clausole                |         |                 |                      |
|--|--------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------|
|  | $\{\}$       | $\{\neg P, \neg Q, R\}$ | $\{P\}$ | $\{\neg P, Q\}$ | $\{\neg Q, \neg R\}$ |

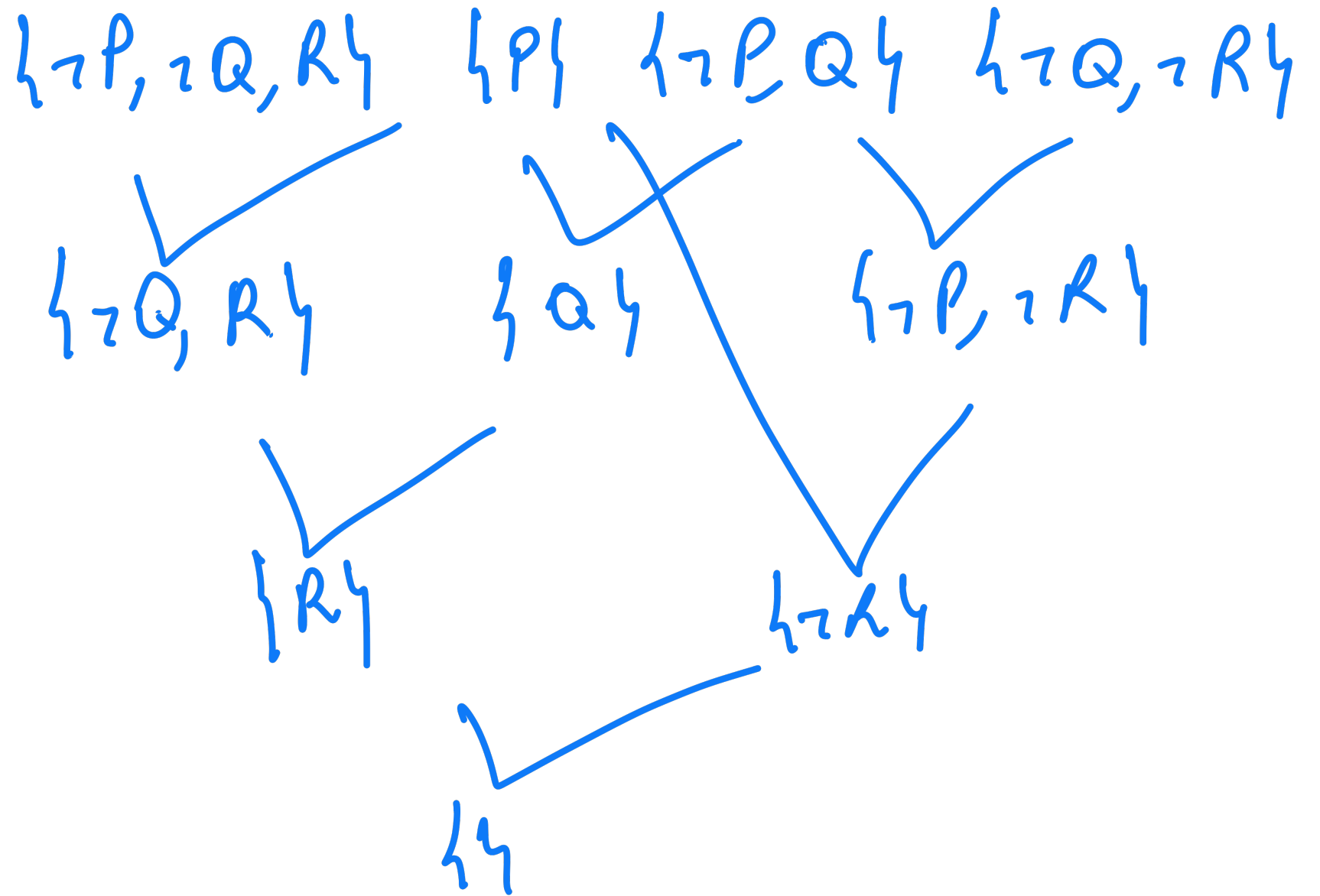
|                 | Assegnamento | Clause                  |         |                 |                      |
|-----------------|--------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------|
|                 | $\{\}$       | $\{\neg P, \neg Q, R\}$ | $\{P\}$ | $\{\neg P, Q\}$ | $\{\neg Q, \neg R\}$ |
| Passo 1 (unit.) | $\{P=t\}$    | $\{\neg Q, R\}$         | ok      | $\{Q\}$         | $\{\neg Q, \neg R\}$ |

|                 | Assegnamento   | Clause                  |         |                 |                      |
|-----------------|----------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------|
|                 | $\{\}$         | $\{\neg P, \neg Q, R\}$ | $\{P\}$ | $\{\neg P, Q\}$ | $\{\neg Q, \neg R\}$ |
| Passo 1 (unit.) | $\{P=t\}$      | $\{\neg Q, R\}$         | ok      | $\{Q\}$         | $\{\neg Q, \neg R\}$ |
| Passo 2 (unit.) | $\{P=t, Q=t\}$ | $\{R\}$                 | ok      | ok              | $\{\neg R\}$         |

|                   | Assegnamento        | Clause                  |         |                 |                      |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------|
|                   | $\{\}$              | $\{\neg P, \neg Q, R\}$ | $\{P\}$ | $\{\neg P, Q\}$ | $\{\neg Q, \neg R\}$ |
| Passo 1 (unit.)   | $\{P=t\}$           | $\{\neg Q, R\}$         | ok      | $\{Q\}$         | $\{\neg Q, \neg R\}$ |
| Passo 2 (unit.)   | $\{P=t, Q=t\}$      | $\{R\}$                 | ok      | ok              | $\{\neg R\}$         |
| Passo 3.1 (unit.) | $\{P=t, Q=t, R=f\}$ | <b>NO</b>               | ok      | ok              | ok                   |

|                   | Assegnamento        | Clausole                |         |                 |                      |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------|
|                   | $\{\}$              | $\{\neg P, \neg Q, R\}$ | $\{P\}$ | $\{\neg P, Q\}$ | $\{\neg Q, \neg R\}$ |
| Passo 1 (unit.)   | $\{P=t\}$           | $\{\neg Q, R\}$         | ok      | $\{Q\}$         | $\{\neg Q, \neg R\}$ |
| Passo 2 (unit.)   | $\{P=t, Q=t\}$      | $\{R\}$                 | ok      | ok              | $\{\neg R\}$         |
| Passo 3.1 (unit.) | $\{P=t, Q=t, R=f\}$ | <b>NO</b>               | ok      | ok              | ok                   |
| Passo 3.2 (unit.) | $\{P=t, Q=t, R=t\}$ | ok                      | ok      | ok              | <b>NO</b>            |

Non ci sono modelli e dunque  
 $\Gamma \models Q \wedge R$



con risoluzione

## Esercizio 6

È valida la seguente formula?

$$((A \vee B) \wedge ((C \wedge B) \Rightarrow D) \wedge (C \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \vee D)$$



?

<https://forms.gle/oYBwNnPis3SDt7s98>



Per il Th. di deduzione sappiamo che

$((A \vee B) \wedge ((C \wedge B) \Rightarrow D) \wedge (C \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \vee D)$  è valida  
se e solo se

$$((A \vee B) \wedge ((C \wedge B) \Rightarrow D) \wedge (C \Rightarrow A)) \models (A \vee D)$$

Consideriamo

$$\alpha: (A \vee B) \wedge ((C \wedge B) \Rightarrow D) \wedge (C \Rightarrow A)$$

$$\beta: A \vee D$$

e verifichiamo se  $\alpha \wedge \neg\beta$  è insoddisfacibile.

La forma a clausole  $FC(\alpha \wedge \neg\beta)$  si determina semplicemente attraverso le usuali trasformazioni (lasciate per esercizio):

$$\{A, B\} \quad \{\neg C, \neg B, D\} \quad \{\neg C, A\} \quad \{\neg A\} \quad \{\neg D\}$$

# DPLL

|  | Assegnamento | Clausole   |                         |                 |              |              |
|--|--------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | $\{\}$       | $\{A, B\}$ | $\{\neg C, \neg B, D\}$ | $\{\neg C, A\}$ | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |

# DPLL

|                | Assegnamento | Clausole   |                         |                 |              |              |
|----------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                | $\{\}$       | $\{A, B\}$ | $\{\neg C, \neg B, D\}$ | $\{\neg C, A\}$ | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 1 (puro) | $\{C=f\}$    | $\{A, B\}$ | ok                      | ok              | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |

# DPLL

|                | Assegnamento   | Clausole   |                         |                 |              |              |
|----------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                | $\{\}$         | $\{A, B\}$ | $\{\neg C, \neg B, D\}$ | $\{\neg C, A\}$ | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 1 (puro) | $\{C=f\}$      | $\{A, B\}$ | ok                      | ok              | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 2 (puro) | $\{B=t, C=f\}$ | ok         | ok                      | ok              | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |

# DPLL

|                | Assegnamento        | Clausole   |                         |                 |              |              |
|----------------|---------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                | $\{\}$              | $\{A, B\}$ | $\{\neg C, \neg B, D\}$ | $\{\neg C, A\}$ | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 1 (puro) | $\{C=f\}$           | $\{A, B\}$ | ok                      | ok              | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 2 (puro) | $\{B=t, C=f\}$      | ok         | ok                      | ok              | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 3 (puro) | $\{A=f, B=t, C=f\}$ | ok         | ok                      | ok              | ok           | $\{\neg D\}$ |

# DPLL

|                | Assegnamento             | Clausole   |                         |                 |              |              |
|----------------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                | $\{\}$                   | $\{A, B\}$ | $\{\neg C, \neg B, D\}$ | $\{\neg C, A\}$ | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 1 (puro) | $\{C=f\}$                | $\{A, B\}$ | ok                      | ok              | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 2 (puro) | $\{B=t, C=f\}$           | ok         | ok                      | ok              | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 3 (puro) | $\{A=f, B=t, C=f\}$      | ok         | ok                      | ok              | ok           | $\{\neg D\}$ |
| Passo 4 (puro) | $\{A=f, B=t, C=f, D=f\}$ | ok         | ok                      | ok              | ok           | ok           |

Abbiamo trovato un assegnamento che soddisfa tutte le clausole.

Dunque, la formula data non è valida.

# WALKSAT

Vediamo un esempio di esecuzione di WALKSAT in questo caso.  
Partiamo da un assegnamento casuale (ott. sta per passo di ottimizzazione).

$\{A=t, B=t, C=t, D=f\}$

|                   | Assegnamento             | Clausole   |                         |                 |              |              |
|-------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                   |                          | $\{A, B\}$ | $\{\neg C, \neg B, D\}$ | $\{\neg C, A\}$ | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 1 (casuale) | $\{A=t, B=t, C=t, D=f\}$ | ok         | no                      | ok              | no           | ok           |



# WALKSAT

Vediamo un esempio di esecuzione di WALKSAT in questo caso.  
Partiamo da un assegnamento casuale (ott. sta per passo di ottimizzazione).

$\{A=t, B=t, C=t, D=f\}$

|                   | Assegnamento             | Clausole   |                         |                 |              |              |
|-------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                   |                          | $\{A, B\}$ | $\{\neg C, \neg B, D\}$ | $\{\neg C, A\}$ | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 1 (casuale) | $\{A=t, B=t, C=t, D=f\}$ | ok         | no                      | ok              | no           | ok           |
| Passo 1: flip B   | $\{A=t, B=f, C=t, D=f\}$ | ok         | ok                      | ok              | no           | ok           |

# WALKSAT

Vediamo un esempio di esecuzione di WALKSAT in questo caso.  
Partiamo da un assegnamento casuale (ott. sta per passo di ottimizzazione).

$\{A=t, B=t, C=t, D=f\}$

|                   | Assegnamento             | Clausole   |                         |                 |              |              |
|-------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                   |                          | $\{A, B\}$ | $\{\neg C, \neg B, D\}$ | $\{\neg C, A\}$ | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 1 (casuale) | $\{A=t, B=t, C=t, D=f\}$ | ok         | no                      | ok              | no           | ok           |
| Passo 1: flip B   | $\{A=t, B=f, C=t, D=f\}$ | ok         | ok                      | ok              | no           | ok           |
| Passo 2: ott.     | $\{A=f, B=f, C=t, D=f\}$ | no         | ok                      | no              | ok           | ok           |

# WALKSAT

Vediamo un esempio di esecuzione di WALKSAT in questo caso.  
Partiamo da un assegnamento casuale (ott. sta per passo di ottimizzazione).

$\{A=t, B=t, C=t, D=f\}$

|                   | Assegnamento             | Clausole   |                         |                 |              |              |
|-------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                   |                          | $\{A, B\}$ | $\{\neg C, \neg B, D\}$ | $\{\neg C, A\}$ | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 1 (casuale) | $\{A=t, B=t, C=t, D=f\}$ | ok         | no                      | ok              | no           | ok           |
| Passo 1: flip B   | $\{A=t, B=f, C=t, D=f\}$ | ok         | ok                      | ok              | no           | ok           |
| Passo 2: ott.     | $\{A=f, B=f, C=t, D=f\}$ | no         | ok                      | no              | ok           | ok           |
| Passo 3: flip C   | $\{A=f, B=f, C=f, D=f\}$ | no         | ok                      | ok              | ok           | ok           |

# WALKSAT

Vediamo un esempio di esecuzione di WALKSAT in questo caso.  
Partiamo da un assegnamento casuale (ott. sta per passo di ottimizzazione).

$\{A=t, B=t, C=t, D=f\}$

|                   | Assegnamento             | Clausole   |                         |                 |              |              |
|-------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                   |                          | $\{A, B\}$ | $\{\neg C, \neg B, D\}$ | $\{\neg C, A\}$ | $\{\neg A\}$ | $\{\neg D\}$ |
| Passo 1 (casuale) | $\{A=t, B=t, C=t, D=f\}$ | ok         | no                      | ok              | no           | ok           |
| Passo 1: flip B   | $\{A=t, B=f, C=t, D=f\}$ | ok         | ok                      | ok              | no           | ok           |
| Passo 2: ott.     | $\{A=f, B=f, C=t, D=f\}$ | no         | ok                      | no              | ok           | ok           |
| Passo 3: flip C   | $\{A=f, B=f, C=f, D=f\}$ | no         | ok                      | ok              | ok           | ok           |
| Passo 4: flip B   | $\{A=f, B=t, C=f, D=f\}$ | ok         | ok                      | ok              | ok           | ok           |

Quindi, anche con WALKSAT abbiamo trovato che la formula data  
non è valida.

